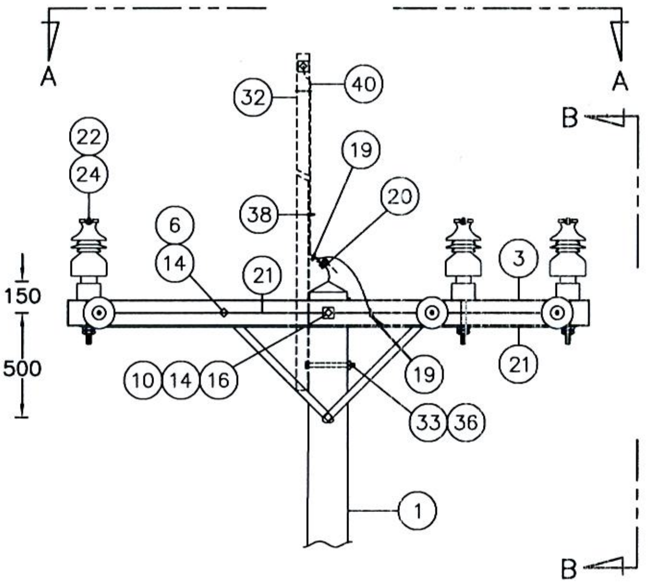
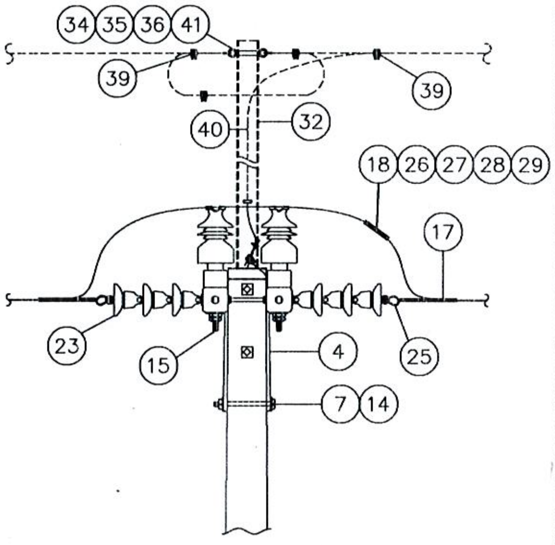
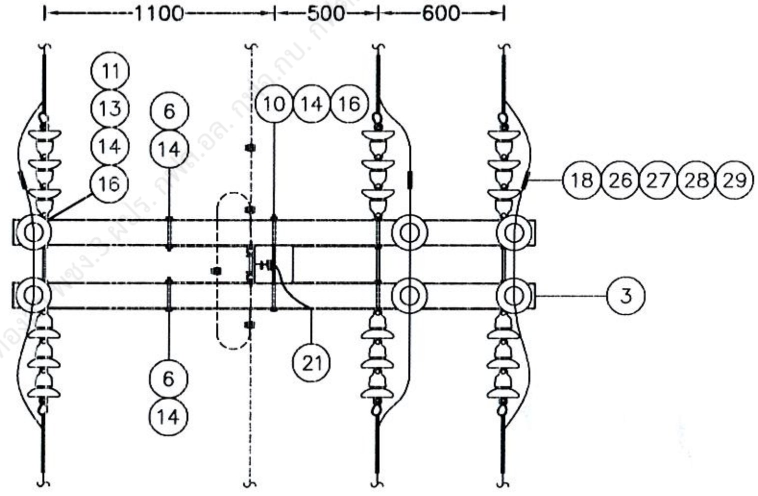
การประกอบเลขที่ 2319
ASSEMBLY NO. 3213





ภาพตัด B–B
SECTION B–B



ภาพตัด A–A
SECTION A–A

**แบบที่ I เคเบิลอากาศ 1 วงจร (บนลูกถ้วยโดยตรง), คอนแบบธรรมดา**
TYPE I SPACE AERIAL CABLE IN CASE 1 CIRCUIT (STRING ON INSULATORS), CROSSARM ASSEMBLY

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ณธรรศ พุทธานุ
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 24 มิ.ย. 2565 (แทน)

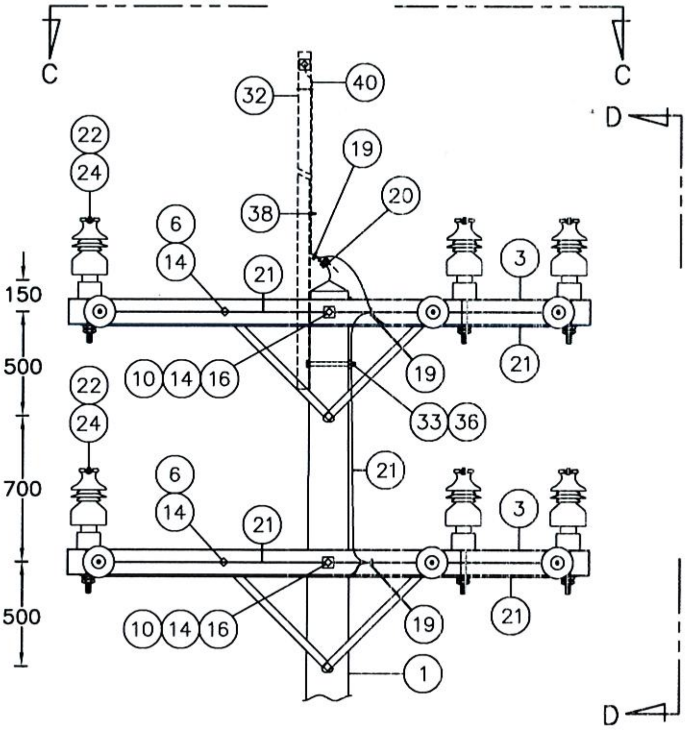
การประกอบคอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 22 kV และ 33 kV
โครงสร้างเสาต้นเข้าปลายสายสองข้าง
(สำหรับการติดตั้งเคเบิลอากาศ)

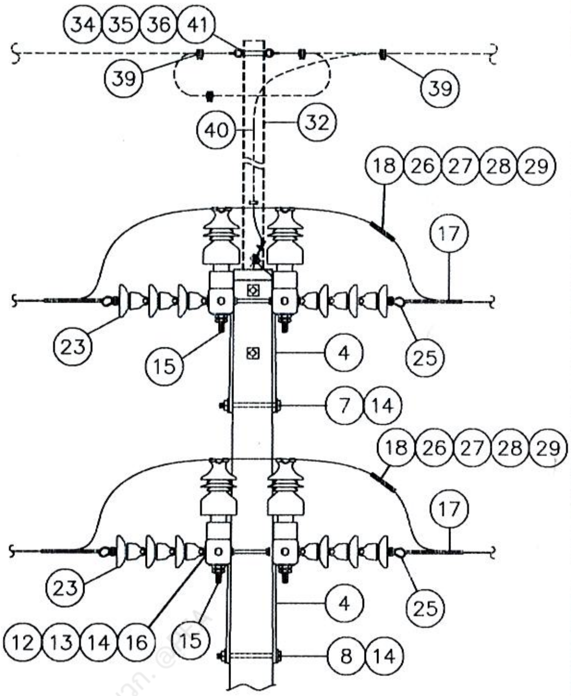
CROSSARM ASSEMBLY 22 kV AND 33 kV
DOUBLE DEAD–END STRUCTURE
(FOR SPACE AERIAL CABLE INSTALLATION)

ใช้แทนแบบ –
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 18 เม.ย. 65
แก้แบบวันที่ –
หน่วยเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน –

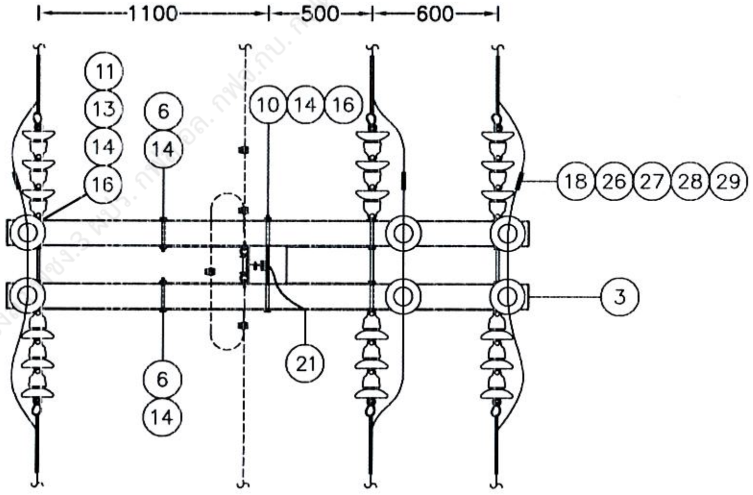
แบบเลขที่ SA2–015/65002
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 14 แผ่น

การประกอบเลขที่ 2319
ASSEMBLY NO. 3213





ภาพตัด D–D
SECTION D–D



ภาพตัด C–C
SECTION C–C

**แบบที่ II เคเบิลอากาศ 2 วงจร (บนลูกถ้วยโดยตรง), คอนแบบธรรมดา**
TYPE II SPACE AERIAL CABLE IN CASE 2 CIRCUIT (STRING ON INSULATORS) CROSSARM ASSEMBLY

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ ......–......
ถูกแทนโดยแบบ ...............

ผู้เขียน ณธรรศ พุทธานุ
ผู้สำรวจ ...............
วิศวกร ณธรรศ พุทธานุ
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

ผู้ว่าการ ........ 24 มิ.ย. 2565 (แทน)

เขียนเสร็จวันที่ 18 เม.ย. 65
แก้แบบวันที่ ......–......
วัดเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน ......–......

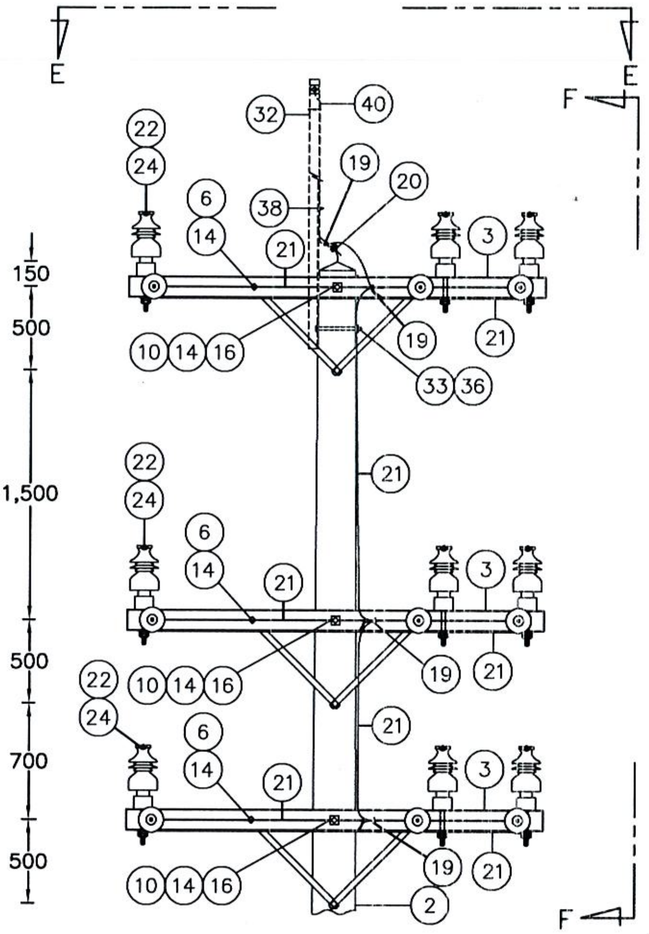
การประกอบคอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 22 kV และ 33 kV
โครงสร้างเสาต้นเข้าปลายสายสองข้าง
(สำหรับการติดตั้งเคเบิลอากาศ)

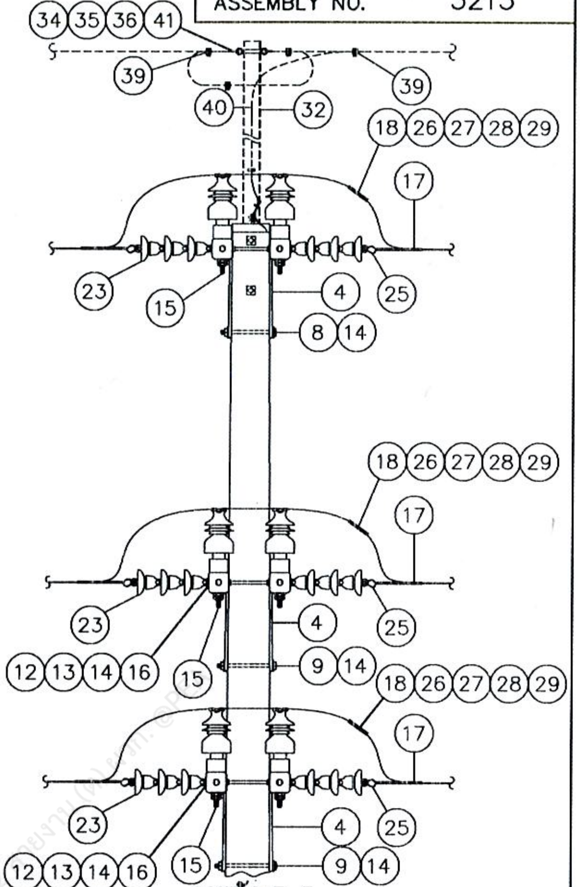
รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

CROSSARM ASSEMBLY 22 kV AND 33 kV
DOUBLE DEAD–END STRUCTURE
(FOR SPACE AERIAL CABLE INSTALLATION)

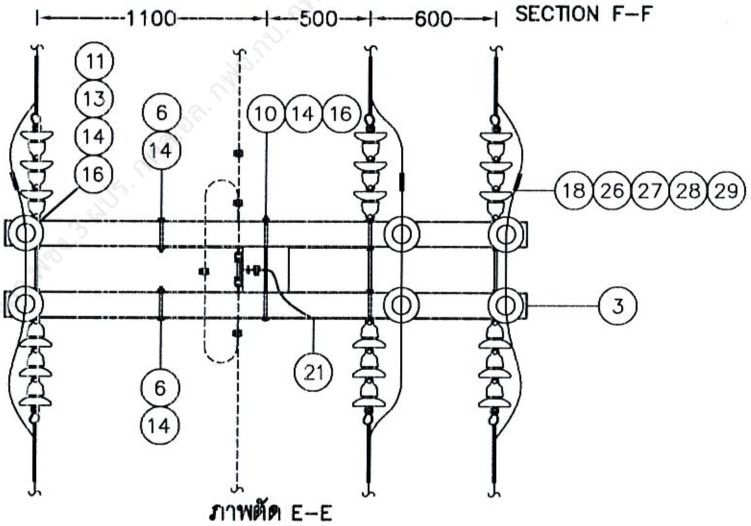
แบบเลขที่ SA2–015/65002
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 14 แผ่น

การประกอบเลขที่ 2319
ASSEMBLY NO. 3213





ภาพตัด F–F
SECTION F–F



ภาพตัด E–E
SECTION E–E

**แบบที่ III เคเบิลอากาศ 2 หรือ 3 วงจร (บนลูกถ้วยโดยตรง), คอนแบบธรรมดา**
TYPE III SPACE AERIAL CABLE IN CASE 2 OR 3 CIRCUIT (STRING ON INSULATORS) CROSSARM ASSEMBLY

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ณธรรศ พุทธานุ
ผู้สำรวจ ..................
วิศวกร ณธรรศ พุทธานุ
หัวหน้าแผนก ..................
ผู้อำนวยการกอง ..................
ผู้อำนวยการฝ่าย ..................

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

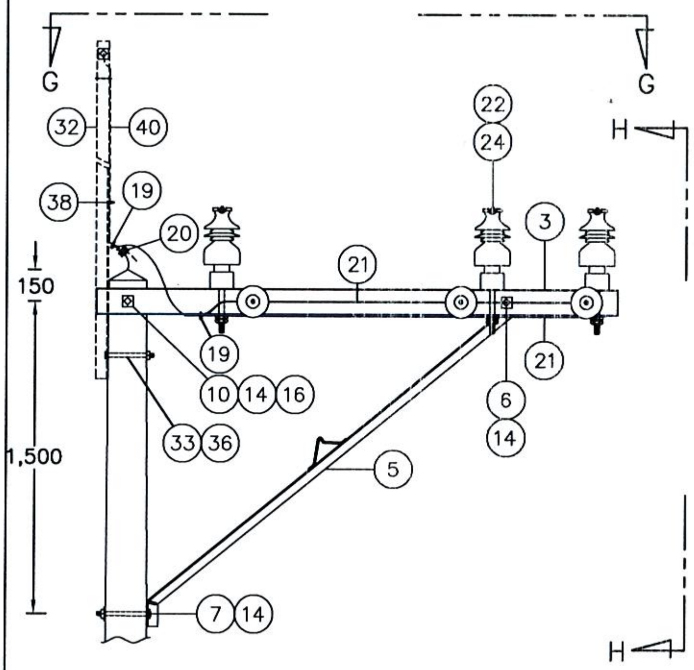
ผู้ว่าการ.............................. 24 มิ.ย. 2565 (แทน)

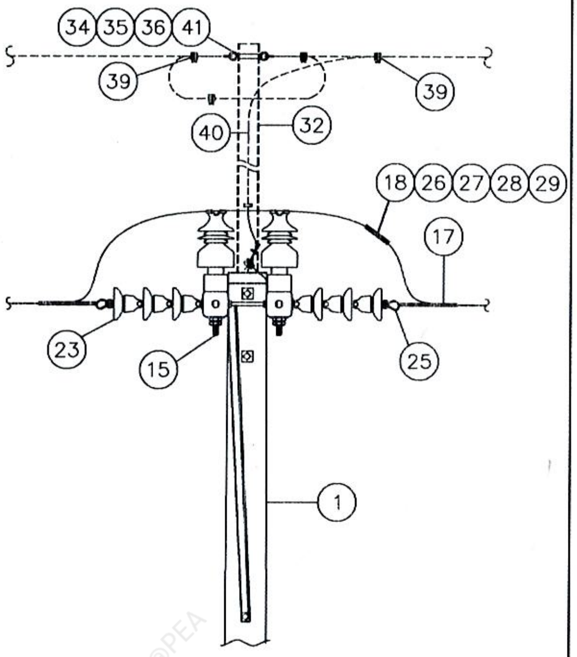
การประกอบคอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 22 kV และ 33 kV
โครงสร้างเสาต้นเข้าปลายสายสองข้าง
(สำหรับการติดตั้งเคเบิลอากาศ)

CROSSARM ASSEMBLY 22 kV AND 33 kV
DOUBLE DEAD–END STRUCTURE
(FOR SPACE AERIAL CABLE INSTALLATION)

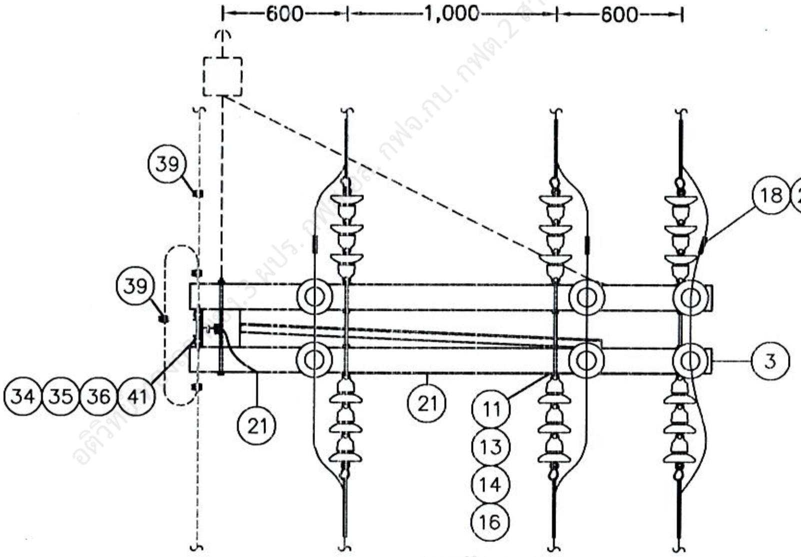
ใช้แทนแบบ ......–......
ถูกแทนโดยแบบ ..................
เขียนเสร็จวันที่ 18 เม.ย. 65
แก้แบบวันที่ ......–......
วัดเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน ......–......
แบบเลขที่ SA2–015/65002
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 14 แผ่น

| | |
|---|---|
| การประกอบเลขที่ | 2319 |
| ASSEMBLY NO. | 3213 |





ภาพตัด H--H
SECTION H--H

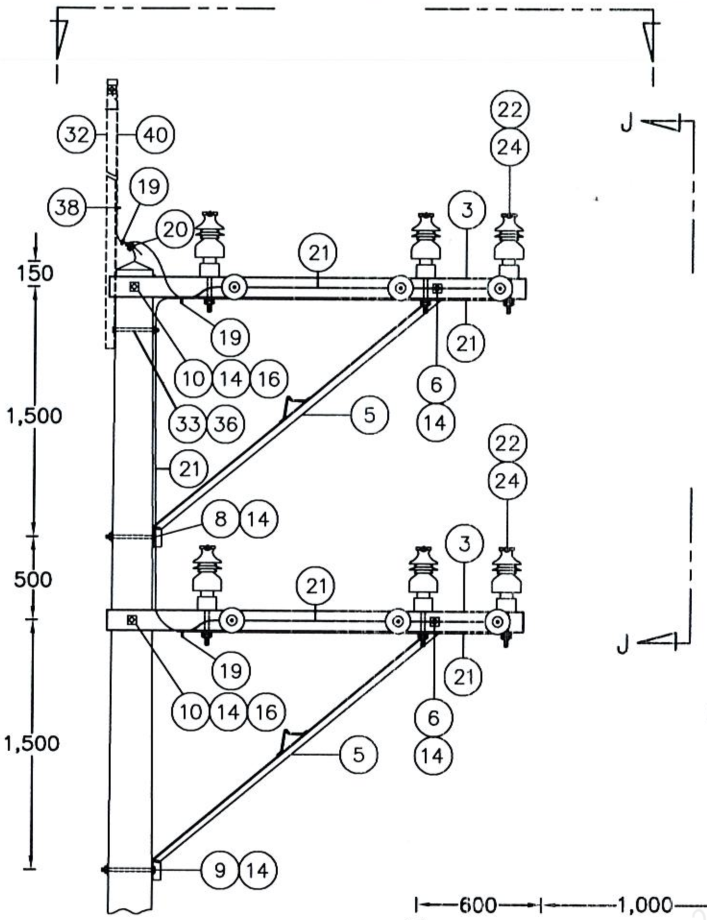


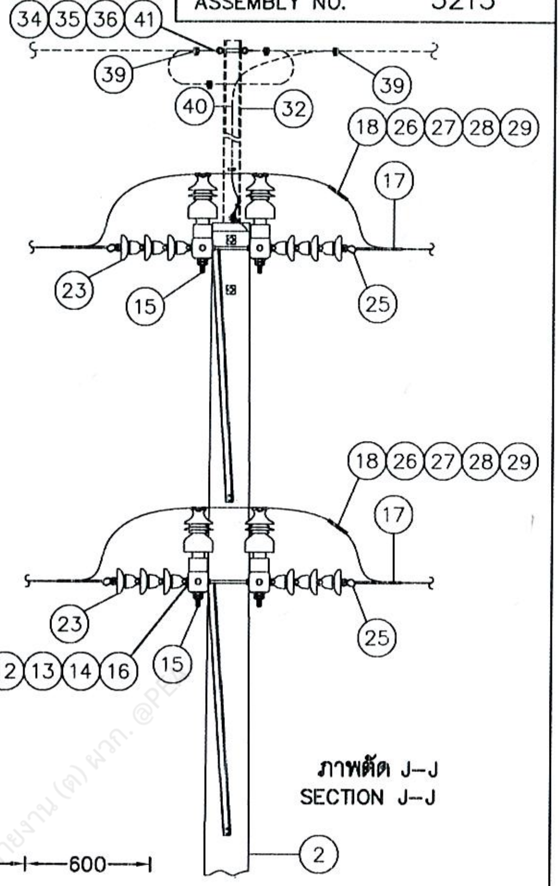
ภาพตัด G--G
SECTION G--G

**แบบที่ IV เคเบิลอากาศ 1 วงจร (บนลูกถ้วยโดยตรง), คอนแบบท้าวแขน**
**TYPE IV SPACE AERIAL CABLE IN CASE 1 CIRCUIT (STRING ON INSULATORS), ALLEY ASSEMBLY**

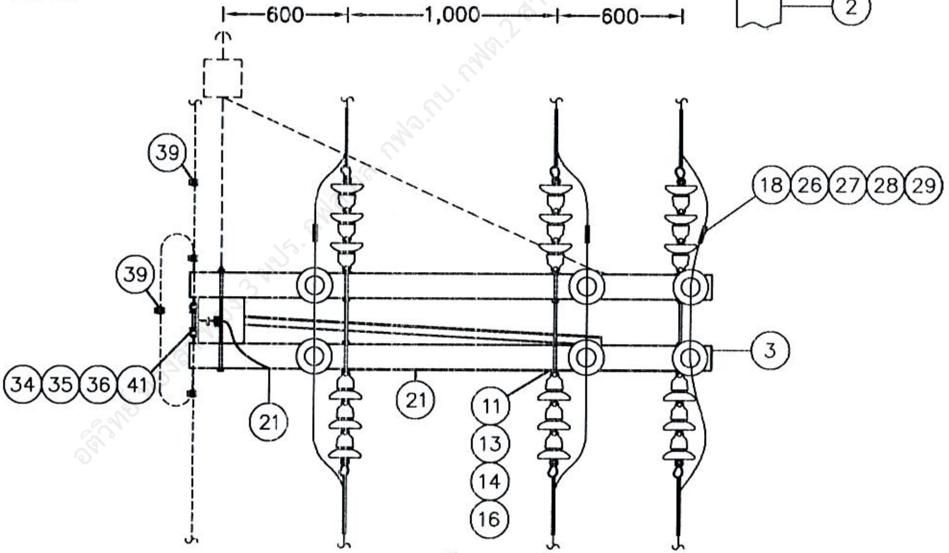
| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ .......-.......<br>ถูกแทนโดยแบบ ............... |
| ผู้เขียน ณธรรศ พุทธานุ<br>ผู้สำรวจ ..........<br>วิศวกร ณธรรศ พุทธานุ<br>หัวหน้าแผนก<br>ผู้อำนวยการกอง<br>ผู้อำนวยการฝ่าย | ผู้ว่าการ.............................. 24 มิ.ย. 2565(แทน) | เขียนเสร็จวันที่ 18 เม.ย. 65<br>แก้แบบวันที่ .......-....... |
| | การประกอบคอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 22 kV และ 33 kV<br>โครงสร้างเสาต้นเข้าปลายสายสองข้าง<br>(สำหรับการติดตั้งเคเบิลอากาศ) | วัดเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน .......-....... |
| รองผู้ว่าการวิศวกรรม<br>- | CROSSARM ASSEMBLY 22 kV AND 33 kV<br>DOUBLE DEAD--END STRUCTURE<br>(FOR SPACE AERIAL CABLE INSTALLATION) | แบบเลขที่ SA2-015/65002<br>แผ่นที่ 4 ของจำนวน 14 แผ่น |

การประกอบเลขที่ 2319
ASSEMBLY NO. 3213





ภาพตัด J–J
SECTION J–J



ภาพตัด I–I
SECTION I–I

**แบบที่ V เคเบิลอากาศ 2 วงจร (บนลูกถ้วยโดยตรง), คอนแบบท้าวแขน**
**TYPE V SPACE AERIAL CABLE IN CASE 2 CIRCUIT (STRING ON INSULATORS), ALLEY ASSEMBLY**

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ .......–.......
ถูกแทนโดยแบบ ...............

ผู้เขียน ณธรรศ พุทธานุ
ผู้สำรวจ ..........................
วิศวกร ณธรรศ พุทธานุ
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

ผู้ว่าการ ........................ 24 มิ.ย. 2565 (แทน)

เขียนเสร็จวันที่ 18 เม.ย. 65
แก้แบบวันที่ .......–.......
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน .......–.......

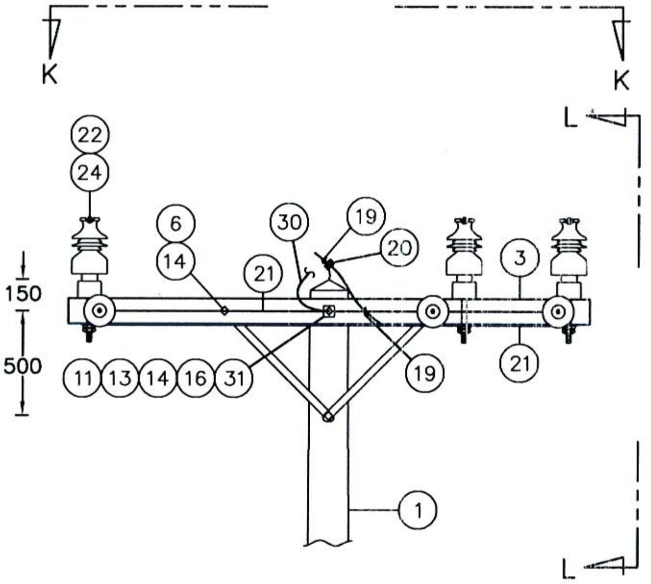
การประกอบคอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 22 kV และ 33 kV
โครงสร้างเสาต้นเข้าปลายสายสองข้าง
(สำหรับการติดตั้งเคเบิลอากาศ)

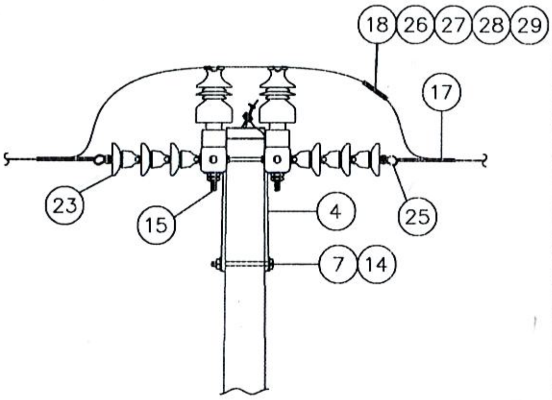
CROSSARM ASSEMBLY 22 kV AND 33 kV
DOUBLE DEAD–END STRUCTURE
(FOR SPACE AERIAL CABLE INSTALLATION)

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

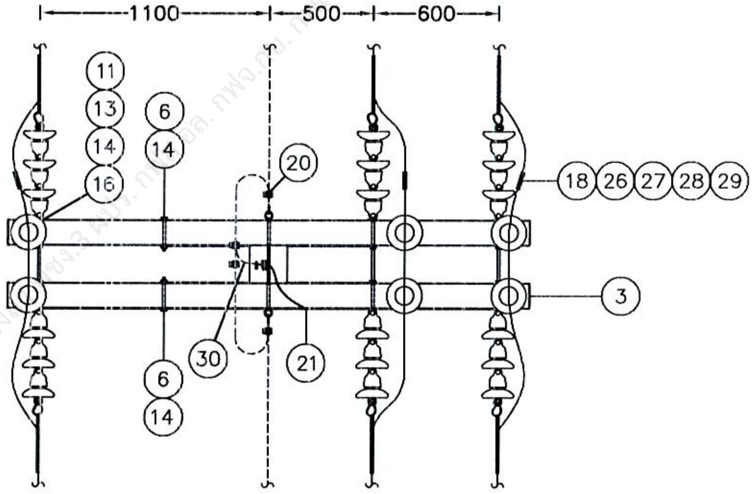
แบบเลขที่ SA2–015/65002
แผ่นที่ 5 ของจำนวน 14 แผ่น

การประกอบเลขที่ 2319
ASSEMBLY NO. 3213





ภาพตัด L–L
SECTION L–L



ภาพตัด K–K
SECTION K–K

**แบบที่ VI** **เคเบิลอากาศ 1 วงจร (การติดตั้งเคเบิลสเปเซอร์), คอนแบบธรรมดา**
TYPE VI SPACE AERIAL CABLE IN CASE 1 CIRCUIT (CABLE SPACER INSTALLATION), CROSSARM ASSEMBLY

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ ........–........
ถูกแทนโดยแบบ ...............

ผู้เขียน ....ณธรรศ พุทธานุ....
ผู้สำรวจ ........................
วิศวกร ....ณธรรศ พุทธานุ....
หัวหน้าแผนก ........................
ผู้อำนวยการกอง ........................
ผู้อำนวยการฝ่าย ........................

ผู้ว่าการ.................... 2 4 มิ.ย. 2565 (แทน)

เขียนเสร็จวันที่ ..18 เม.ย. 65..
แก้แบบวันที่ ........–........
มิติเป็น ....มิลลิเมตร....
มาตราส่วน ........–........

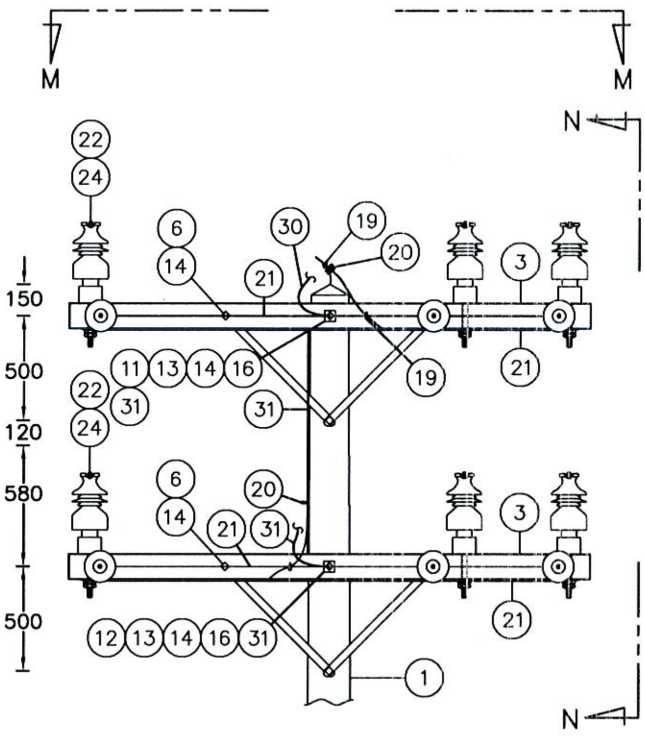
การประกอบคอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 22 kV และ 33 kV
โครงสร้างเสาต้นเข้าปลายสายสองข้าง
(สำหรับการติดตั้งเคเบิลอากาศ)

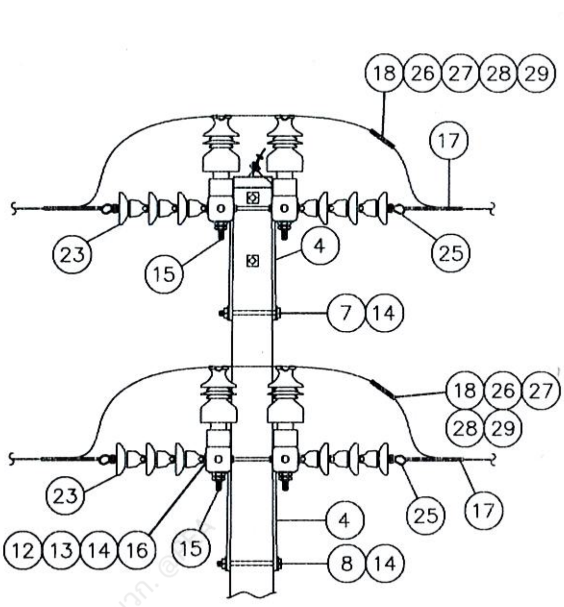
CROSSARM ASSEMBLY 22 kV AND 33 kV
DOUBLE DEAD–END STRUCTURE
(FOR SPACE AERIAL CABLE INSTALLATION)

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–
..............................

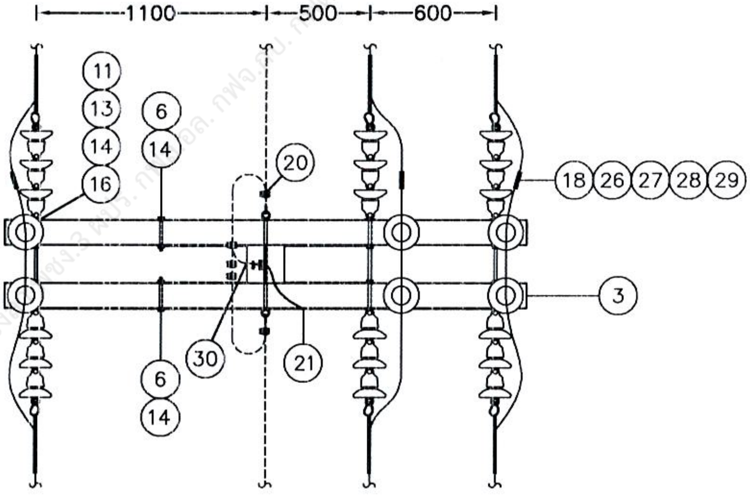
แบบเลขที่ SA2–015/65002
แผ่นที่..6..ของจำนวน..14..แผ่น

การประกอบเลขที่ 2319
ASSEMBLY NO. 3213





ภาพตัด N-N
SECTION N-N



ภาพตัด M-M
SECTION M-M

**แบบที่ VII เคเบิลอากาศ 2 วงจร (การติดตั้งเคเบิลสเปเซอร์), คอนแบบธรรมดา**
TYPE VII SPACE AERIAL CABLE IN CASE 2 CIRCUIT (CABLE SPACER INSTALLATION), CROSSARM ASSEMBLY

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ .......–.......
ถูกแทนโดยแบบ ..............

ผู้เขียน ....ณธรรศ พุทธานุ....
ผู้สำรวจ ..........................
วิศวกร ....ณธรรศ พุทธานุ....
หัวหน้าแผนก ..........................
ผู้อำนวยการกอง ..........................
ผู้อำนวยการฝ่าย ..........................

ผู้ว่าการ............................2 4 มิ.ย. 2565 (แทน)

เขียนเสร็จวันที่ ..18 เม.ย. 65..
แก้แบบวันที่ .......–.......
วัดเป็น ......มิลลิเมตร......
มาตราส่วน .......–.......

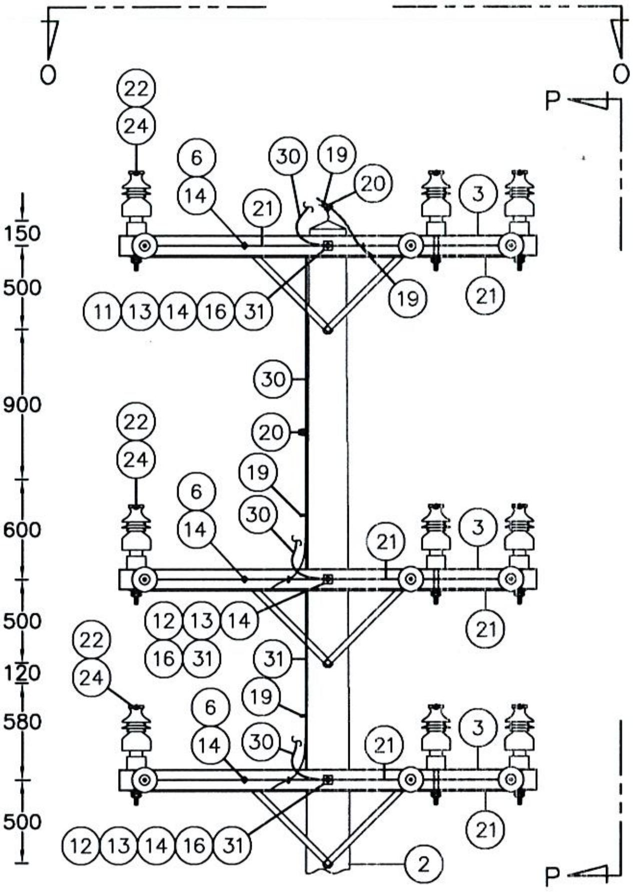
การประกอบคอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 22 kV และ 33 kV
โครงสร้างเสาต้นเข้าปลายสายสองข้าง
(สำหรับการติดตั้งเคเบิลอากาศ)

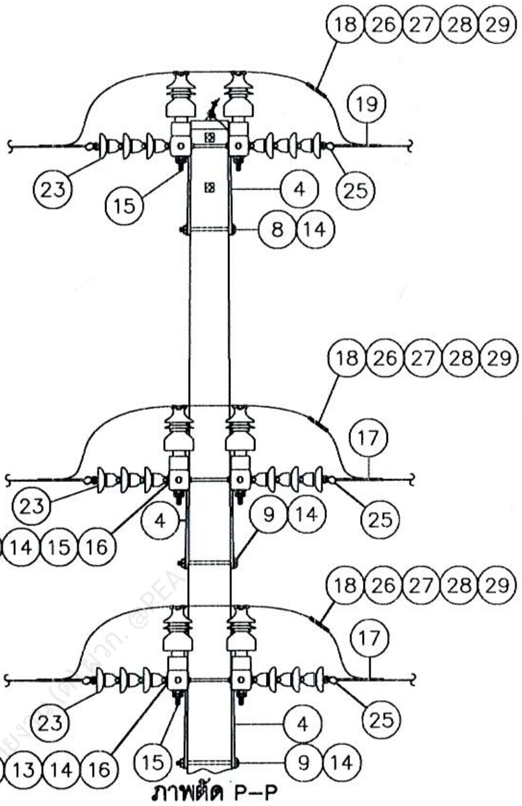
รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–
..................................

CROSSARM ASSEMBLY 22 kV AND 33 kV
DOUBLE DEAD-END STRUCTURE
(FOR SPACE AERIAL CABLE INSTALLATION)

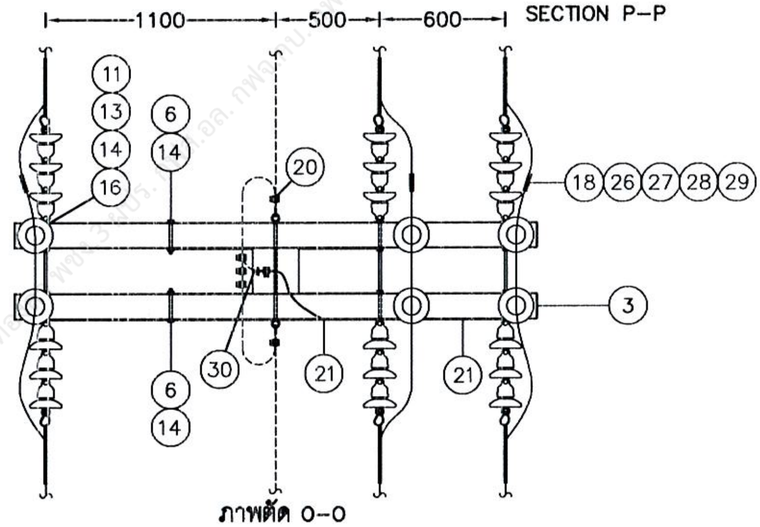
แบบเลขที่ SA2-015/65002
แผ่นที่..7.. ของจำนวน..14..แผ่น

| | |
|---|---|
| การประกอบเลขที่<br>ASSEMBLY NO. | 2319<br>3213 |





ภาพตัด P–P
SECTION P–P

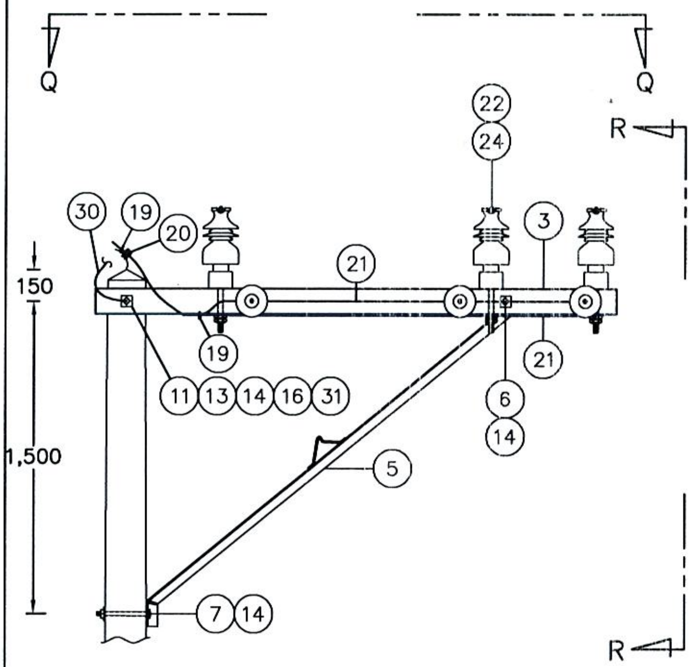


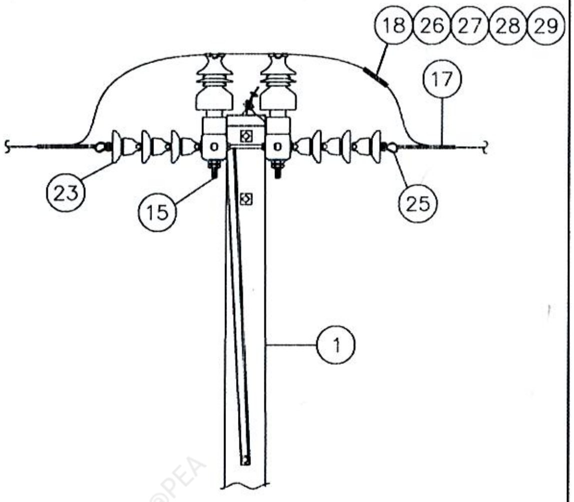
ภาพตัด O–O
SECTION O–O

แบบที่ VIII เคเบิลอากาศ 2 หรือ 3 วงจร (การติดตั้งเคเบิลสเปเซอร์), คอนแบบธรรมดา
TYPE VIII SPACE AERIAL CABLE IN CASE 2 OR 3 CIRCUIT (CABLE SPACER INSTALLATION), CROSSARM ASSEMBLY

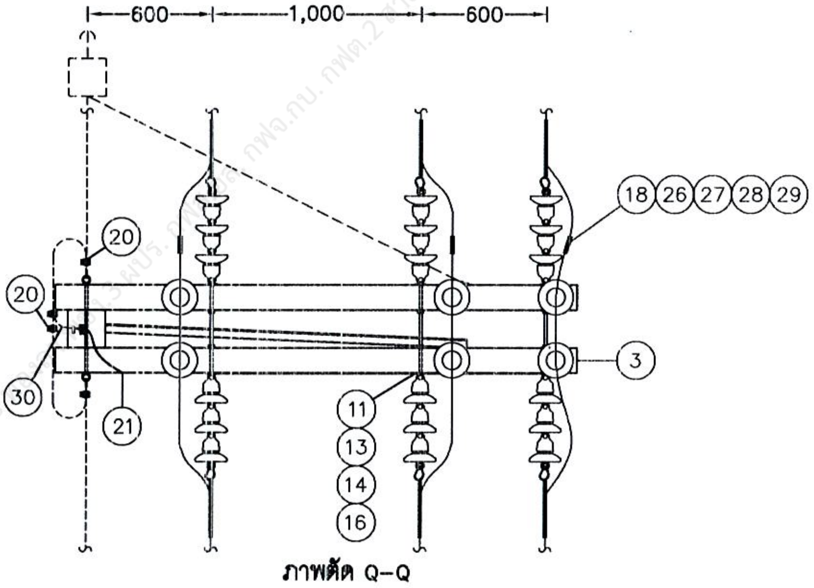
| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ ....–....<br>ถูกแทนโดยแบบ .............. |
| ผู้เขียน ....ณธรรศ พุทธาน....<br>ผู้สำรวจ ..................<br>วิศวกร ....ณธรรศ พุทธาน....<br>หัวหน้าแผนก ..................<br>ผู้อำนวยการกอง ..................<br>ผู้อำนวยการฝ่าย .................. | ผู้ว่าการ.................. 2 4 มิ.ย. 2565 (แทน) | เขียนเสร็จวันที่ ..18 เม.ย. 65..<br>แก้แบบวันที่ ....–.... |
| | การประกอบคอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 22 kV และ 33 kV<br>โครงสร้างเสาต้นเข้าปลายสายสองข้าง<br>(สำหรับการติดตั้งเคเบิลอากาศ) | วัดเป็น ....มิลลิเมตร....<br>มาตราส่วน ....–.... |
| รองผู้ว่าการวิศวกรรม<br>....–.... | CROSSARM ASSEMBLY 22 kV AND 33 kV<br>DOUBLE DEAD–END STRUCTURE<br>(FOR SPACE AERIAL CABLE INSTALLATION) | แบบเลขที่ SA2–015/65002<br>แผ่นที่..8..ของจำนวน..14..แผ่น |

การประกอบเลขที่ 2319
ASSEMBLY NO. 3213





**ภาพตัด R–R**
**SECTION R–R**



**ภาพตัด Q–Q**
**SECTION Q–Q**

อดิวิทย์ [illegible] ผบร. กฟจ.กบ. กฟฟ.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

**แบบที่ IX เคเบิลอากาศ 1 วงจร (การติดตั้งเคเบิลสเปเซอร์), คอนแบบท้าวแขน**
TYPE IX SPACE AERIAL CABLE IN CASE 1 CIRCUIT (CABLE SPACER INSTALLATION), ALLEY ASSEMBLY

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน ณธรรศ พุทธานุ
ผู้สำรวจ ........................
วิศวกร ณธรรศ พุทธานุ
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

ผู้ว่าการ........................ 2 4 มิ.ย. 2565 (แทน)

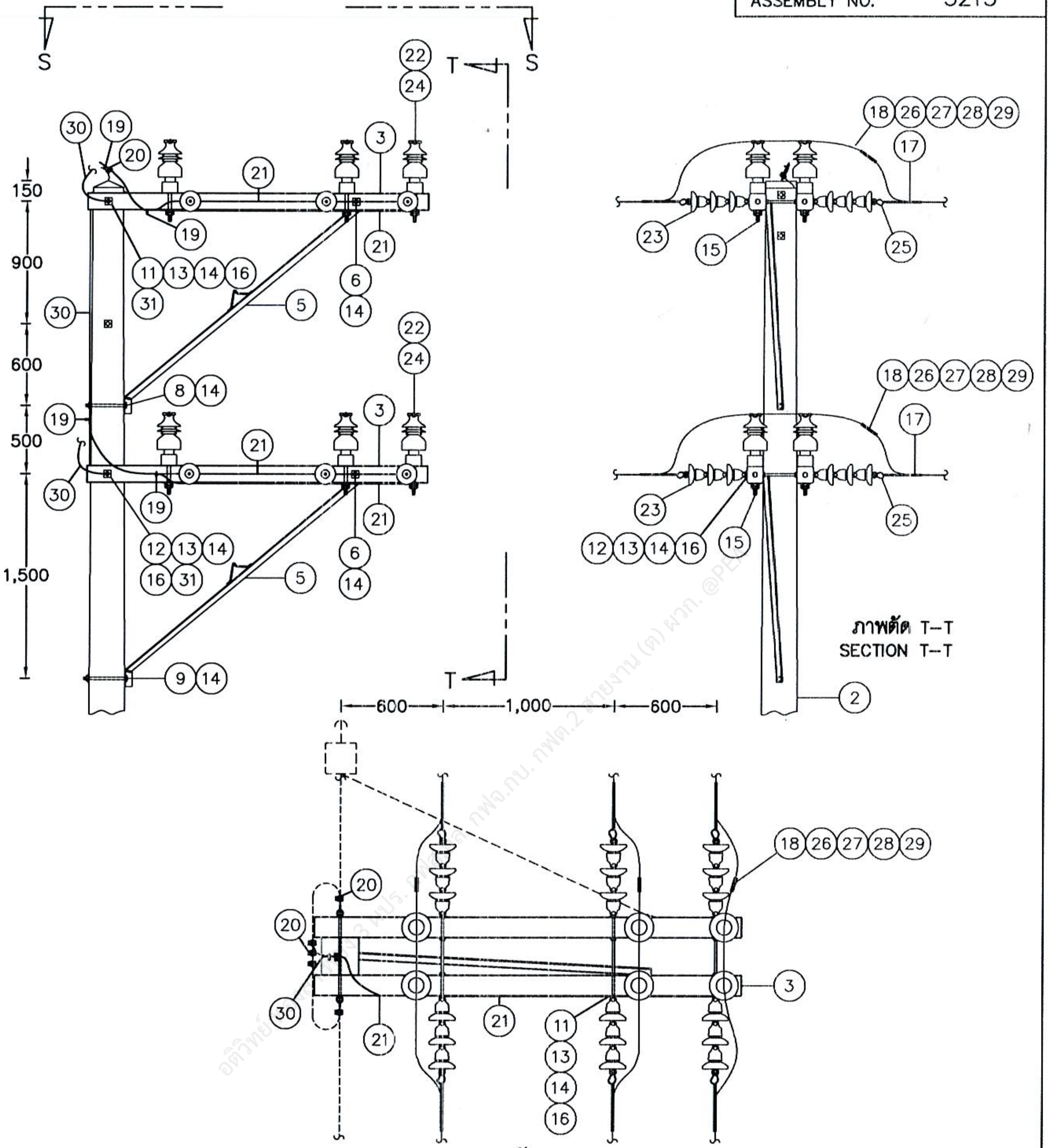
รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

การประกอบคอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 22 kV และ 33 kV
โครงสร้างเสาต้นเข้าปลายสายสองข้าง
(สำหรับการติดตั้งเคเบิลอากาศ)

CROSSARM ASSEMBLY 22 kV AND 33 kV
DOUBLE DEAD–END STRUCTURE
(FOR SPACE AERIAL CABLE INSTALLATION)

ใช้แทนแบบ –
ถูกแทนโดยแบบ ...............
เขียนเสร็จวันที่ 18 เม.ย. 65
แก้แบบวันที่ –
วัดเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน –
แบบเลขที่ SA2–015/65002
แผ่นที่ 9 ของจำนวน 14 แผ่น

การประกอบเลขที่ 2319
ASSEMBLY NO. 3213



ภาพตัด T–T
SECTION T–T

ภาพตัด S–S
SECTION S–S

กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

แบบที่ X เคเบิลอากาศ 2 วงจร (การติดตั้งเคเบิลสเปเซอร์), คอนแบบท้าวแขน
TYPE X SPACE AERIAL CABLE IN CASE 2 CIRCUIT (CABLE SPACER INSTALLATION), ALLEY ASSEMBLY

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ณธรรศ พุทธานุ
ผู้สำรวจ
วิศวกร อนุสรณ์ พุทธานุ
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ ........ 24 มิ.ย. 2565 (แทน)

การประกอบคอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 22 kV และ 33 kV
โครงสร้างเสาต้นเข้าปลายสายสองข้าง
(สำหรับการติดตั้งเคเบิลอากาศ)

CROSSARM ASSEMBLY 22 kV AND 33 kV
DOUBLE DEAD–END STRUCTURE
(FOR SPACE AERIAL CABLE INSTALLATION)

ใช้แทนแบบ –
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 18 เม.ย. 65
แก้แบบวันที่ –
วัดเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน –
แบบเลขที่ SA2-015/65002
แผ่นที่ 10 ของจำนวน 14 แผ่น

การประกอบเลขที่ 2319
ASSEMBLY NO. 3213

## บัญชีวัสดุ
## BILL OF MATERIAL

| ลำดับที่<br>ITEM | รายละเอียด<br>DESCRIPTION | จำนวน<br>REQ'D | | | | | | | | | | วัสดุเลขที่<br>MAT. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| 1 | เสาคอนกรีต 12.20 เมตร สำหรับสายเคเบิลอากาศ<br>POLE, CONCRETE, 12.20 m LONG, FOR SPACE AERIAL CABLE | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 1000010012 |
| 2 | เสาคอนกรีต 14.30 เมตร สำหรับสายเคเบิลอากาศ<br>POLE, CONCRETE, 14.30 m LONG, FOR SPACE AERIAL CABLE | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1000010013 |
| 3 | คอน คอร. สปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120x120x2,500 มม.<br>CROSSARM, SPUN PRESTRESSED (FOR DEADEND) 120x120x2,500 mm | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1000110004 |
| | คอนเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 125x65x6 มม. ยาว 2,500 มม.<br>CHANNEL STEEL CROSSARM 125x65x6 mm, 2,500 mm LONG | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1010000202 |
| 4 | เหล็กประกับคอน ขนาด 30x6x760 มม<br>BRACE, FLAT, FOR CROSSARM, 30x6x760 mm LONG | 4 | 8 | 12 | – | – | 4 | 8 | 12 | – | – | 1010200001 |
| 5 | เหล็กประกับคอนแบบท้าวแขน ขนาด 40x40x5 มม ยาว 2,120 มม<br>BRACE, ALLEY ARM, 40x40x5 mm, 2,120 mm LONG | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 2 | 1010200004 |
| 6 | สลักเกลียว M 16x170 มม<br>BOLT, MACHINE M 16x170 mm | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1010110201 |
| 7 | สลักเกลียว M 16x250 มม สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม<br>BOLT, MACHINE M 16x250 mm FOR 12.20 CONCRETE POLE | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 1010110203 |
| 8 | สลักเกลียว M 16x300 มม สำหรับเสาคอนกรีต 12.20, 14.30 ม<br>BOLT, MACHINE M 16x300 mm FOR 12.20, 14.30 m CONCRETE POLE | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1010110204 |
| 9 | สลักเกลียว M 16x350 มม<br>BOLT, MACHINE M 16x350 mm | – | – | 2 | – | 1 | – | – | 2 | – | 1 | 1010110205 |
| 10 | สลักเกลียว M 16x500 มม สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม<br>BOLT, MACHINE M 16x500 mm FOR 12.20 CONCRETE POLE | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1010110208 |
| | สลักเกลียว M 16x550 มม สำหรับเสาคอนกรีต 14.30 ม<br>BOLT, MACHINE M 16x550 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE | – | – | 3 | – | 2 | – | – | 2 | – | 1 | 1010110401 |
| 11 | สลักเกลียวห่วงกลม M 16x450 มม สำหรับเสา 12.20 เมตร<br>BOLT, MACHINE ARMING, ROUND EYE, M 16x450 mm FOR 12.20 m CONCRETE POLE | 3 | 3 | – | 3 | – | 4 | 4 | – | 4 | – | 1010130001 |
| | สลักเกลียวห่วงกลม M 16x500 มม สำหรับเสา 14.30 เมตร<br>BOLT, MACHINE ARMING, ROUND EYE, M 16x500 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE | – | – | 3 | – | 3 | – | – | 4 | – | 4 | 1010130002 |
| 12 | สลักเกลียวห่วงกลม M 16x500 มม สำหรับเสา 12.20 เมตร<br>BOLT, MACHINE ARMING, ROUND EYE, M 16x500 mm FOR 12.20 m CONCRETE POLE | – | 3 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 1010130002 |
| | สลักเกลียวห่วงกลม M 16x550 มม สำหรับเสา 14.30 เมตร<br>BOLT, MACHINE ARMING, ROUND EYE, M 16x550 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE | – | – | 6 | – | 3 | – | – | 8 | – | 4 | 1010130004 |
| 13 | นัทรูปห่วง M 16 DIN 582<br>NUT, EYE, M 16 DIN 582 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 1010180001 |
| 14 | แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม รู ø18 มม มอก 258<br>WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 mm, HOLE ø18 mm, TIS 258 | 20 | 40 | 60 | 17 | 34 | 20 | 42 | 64 | 17 | 38 | 1010180100 |

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ณธรรศ พุทธานุ
ผู้สำรวจ
วิศวกร ณธรรศ พุทธานุ
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 24 มิ.ย. 2565 (แทน)

การประกอบคอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 22 kV และ 33 kV
โครงสร้างเสาต้นเข้าปลายสายสองข้าง
(สำหรับการติดตั้งเคเบิลอากาศ)

CROSSARM ASSEMBLY 22 kV AND 33 kV
DOUBLE DEAD–END STRUCTURE
(FOR SPACE AERIAL CABLE INSTALLATION)

ใช้แทนแบบ –
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 18 เม.ย. 65
แก้แบบวันที่ –
วัดเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน –

แบบเลขที่ SA2–015/65002
แผ่นที่ 11 ของจำนวน 14 แผ่น

การประกอบเลขที่ 2319
ASSEMBLY NO. 3213

## บัญชีวัสดุ
## BILL OF MATERIAL

| ลำดับที่ ITEM | รายละเอียด DESCRIPTION | จำนวน REQ'D I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | วัสดุเลขที่ MAT. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู ø22 มม<br>WASHER, SQUARE, CURVED, 60x60x5 mm, HOLE ø22 mm | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 1010180201 |
| 16 | แหวนรองสปริง ขนาด 16 มม. มอก. 259<br>WASHER, LOCK, SPRING, SIZE 16 mm, TIS 259 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 4 | 9 | 14 | 4 | 9 | 1010180301 |
| 17 | ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย สำหรับเคเบิลอากาศ ขนาดตามต้องการ<br>PREFORMED DEADEND, FOR AERIAL CABLE : SIIZE AS REQUIRED | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 1020260202–9 |
| 18 | หลอดต่อสายชนิดบีบไม่รับแรงดึง สายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ<br>CONNECTOR, SPLICE, COMPRESSION TYPE, TENSIONLESS, Al : SIZE AS REQUIRED | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1020410001–7 |
| 19 | ยูแคล้มป์ สลักเดี่ยว M 8<br>CLAMP, SINGLE U–BOLT, M 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1010230000 |
| 20 | แคล้มป์สลัก 2 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 25 ตร.มม<br>CLAMP, DOUBLE BOLTS, FOR STEEL STRANDED WIRE 25 mm$^2$ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 1010230012 |
| 21 | ลวดเหล็กกลม ø 4 มม มอก. 71 (น้ำหนักโดยประมาณ 0.1 กก./ม)<br>WIRE, STEEL, SOLID, ø 4 mm, TIS 71 (WEIGHT 0.1 kg/m) | กก.<br>1.1<br>kg | กก.<br>2.1<br>kg | กก.<br>3.2<br>kg | กก.<br>1.1<br>kg | กก.<br>2.2<br>kg | กก.<br>1.1<br>kg | กก.<br>2.1<br>kg | กก.<br>3.2<br>kg | กก.<br>1.1<br>kg | กก.<br>2.2<br>kg | 1010100000 |
| 22 | ลูกถ้วยแท่งหรือลูกถ้วยก้านตรง 22 หรือ 33 kV ชนิดตามต้องการ<br>INSULATOR, LINE POST TYPE OR PIN POST TYPE, 22 OR 33 kV, TYPE AS REQUIRED | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 1030010101–3 |
| 23 | ลูกถ้วยแขวน มอก 354 แบบ ก (แบบ 52--1) หรือ แบบ ง (แบบ 52--4)<br>INSULATOR, SUSPENSION TYPE, TIS 354, TYPE A OR D (CLASS 52–1 OR 52--4) | 18 | 36 | 54 | 18 | 36 | 18 | 36 | 54 | 18 | 36 | 1030020000<br>1030020002 or |
| 24 | ลวดอะลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน 4.0 มม<br>COVERED, TIE, WIRE, Al, 4.0 mm. | ม<br>21<br>m | ม<br>42<br>m | ม<br>63<br>m | ม<br>21<br>m | ม<br>42<br>m | ม<br>21<br>m | ม<br>42<br>m | ม<br>63<br>m | ม<br>21<br>m | ม<br>42<br>m | 1020200003 |
| 25 | ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย<br>CLEVIS, THIMBLE, FOR PREFORMED DEADEND | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 1030140011 |
| 26 | เทปกึ่งตัวนำไฟฟ้า ม้วนขนาด 19 มม x 4.5 ม สำหรับพันหลอดต่อสายชนิดบีบไม่รับแนงดึง<br>ELECTRICAL SEMI–CONDUCTIVE TAPE, ROLL SIZE 19mm x 4.5 m FOR WRAPPING TENSIONLESS COMPRESSION SPLICING SLEEVE | ม้วน<br>2<br>roll | ม้วน<br>4<br>roll | ม้วน<br>6<br>roll | ม้วน<br>2<br>roll | ม้วน<br>4<br>roll | ม้วน<br>2<br>roll | ม้วน<br>4<br>roll | ม้วน<br>6<br>roll | ม้วน<br>2<br>roll | ม้วน<br>4<br>roll | 1020180007 |
| 27 | พุตตี้เทป หรือฟิลเลอร์เทป ม้วนขนาด 38 มม. x 1.5 ม<br>PUTTY OR FILLER TAPE, ROLL SIZE 38 mm x 1.5 m | ม้วน<br>1<br>roll | ม้วน<br>2<br>roll | ม้วน<br>3<br>roll | ม้วน<br>1<br>roll | ม้วน<br>2<br>roll | ม้วน<br>1<br>roll | ม้วน<br>2<br>roll | ม้วน<br>3<br>roll | ม้วน<br>1<br>roll | ม้วน<br>2<br>roll | 1020180005 |
| 28 | เทปพันสายเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'<br>ELECTRICAL SPLICING TAPE, FOR H.T. AERIAL CABLE : SIZE 3/4"x30' | ม้วน<br>6<br>roll | ม้วน<br>12<br>roll | ม้วน<br>18<br>roll | ม้วน<br>6<br>roll | ม้วน<br>12<br>roll | ม้วน<br>6<br>roll | ม้วน<br>12<br>roll | ม้วน<br>18<br>roll | ม้วน<br>6<br>roll | ม้วน<br>12<br>roll | 1020180003 |
| 29 | เทปไฟฟ้า พีวีซี ใช้ภายนอก ม้วนขนาด 19 มม ยาว 20 ม<br>TAPE, ELECTRICAL, PVC PLASTIC OUTDOOR TYPE, ROLL SIZE 19 mm, 20 m LONG | ม้วน<br>1<br>roll | ม้วน<br>2<br>roll | ม้วน<br>3<br>roll | ม้วน<br>1<br>roll | ม้วน<br>2<br>roll | ม้วน<br>1<br>roll | ม้วน<br>2<br>roll | ม้วน<br>3<br>roll | ม้วน<br>1<br>roll | ม้วน<br>2<br>roll | 1020180002 |
| 30 | ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม. มอก. 404<br>WIRE, STEEL STRANDED 50/7 mm$^2$ TIS 404 | – | – | – | – | – | ม<br>1<br>m | ม<br>2<br>m | ม<br>4<br>m | ม<br>1<br>m | ม<br>3<br>m | 1010100004 |
| 31 | กายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50–95 ตร.มม.<br>THIMBLE GUY, FOR STEEL WIRE 50–95 mm$^2$ | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1010210304 |

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ณธรรศ พุทธานุ
ผู้สำรวจ ........................
วิศวกร ณธรรศ พุทธานุ
หัวหน้าแผนก ........................
ผู้อำนวยการกอง ........................
ผู้อำนวยการฝ่าย ........................

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ.............................2 4 มิ.ย. 2565 (แทน)

การประกอบคอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 22 kV และ 33 kV
โครงสร้างเสาต้นเข้าปลายสายสองข้าง
(สำหรับการติดตั้งเคเบิลอากาศ)

CROSSARM ASSEMBLY 22 kV AND 33 kV
DOUBLE DEAD–END STRUCTURE
(FOR SPACE AERIAL CABLE INSTALLATION)

ใช้แทนแบบ –
ถูกแทนโดยแบบ ..............
เขียนเสร็จวันที่ 18 เม.ย. 65
แก้แบบวันที่ –
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน –

แบบเลขที่ SA2–015/65002
แผ่นที่ 12 ของจำนวน 14 แผ่น

| การประกอบเลขที่<br>ASSEMBLY NO. | 2319<br>3213 |
|---|---|

## บัญชีวัสดุสำหรับติดตั้งสายล่อฟ้า (ถ้ามี)
## BILL OF MATERIAL FOR OHGW BAYONET (IF ANY) ASSEMBLY NO.

| ลำดับที่ ITEM | รายละเอียด DESCRIPTION | จำนวน REQ'D | | | | | | | | | | วัสดุเลขที่ MAT. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| 32 | เหล็กรูปรางน้ำรับสายล่อฟ้า ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2.25 ม. มอก. 1227 ตารางที่ 6<br>OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET, CHANNEL STEEL, 100x50x5 mm, 2.25 m LONG, TIS 1227 TABLE 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1010000100 |
| 33 | สลักเกลียว M 16x250 มม สำหรับเสา คอร. ขนาด 12.00, 12.20 และ 14.00 ม<br>BOLT, MACHINE M 16x250 mm FOR CONCRETE POLE SIZE 12.00 AND 12.20 m LONG | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 1010110203 |
| | สลักเกลียว M 16x300 มม สำหรับเสา คอร. ขนาด 14.30 ม<br>BOLT, MACHINE M 16x300 mm FOR CONCRETE POLE SIZE 14.30 m LONG | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | 1010110204 |
| 34 | สลักห่วงกลม M 16x200 มม<br>BOLT, ROUND EYE, M 16x200 mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1010140001 |
| 35 | นัทรูปห่วง M 16 DIN 582<br>NUT, EYE, M 16 DIN 582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1010180001 |
| 36 | แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. 258<br>WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1010180100 |
| 37 | แหวนรองสปริง ขนาด 16 มม มอก. 259<br>WASHER, LOCK, SPRING, SIZE 16 mm, TIS 259 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1010180301 |
| 38 | ยูแคล้มป์ สลักเดี่ยว M 8<br>CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1010230000 |
| 39 | แคล้มป์สลัก 2 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 25 ตร.มม.<br>CLAMP, DOUBLE BOLTS FOR STEEL STRANDED WIRE 25 mm² | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1010230012 |
| 40 | ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ตร.มม. มอก. 404<br>WIRE, STEEL STRANDED, 25 mm², TIS 404 | ม<br>3<br>m | ม<br>3<br>m | ม<br>3<br>m | ม<br>3<br>m | ม<br>3<br>m | – | – | – | – | – | 1010100002 |
| 41 | กายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50–95 ตร.มม<br>THIMBLE GUY, FOR STEEL WIRE 50–95 mm² | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1010210304 |

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.[illegible] กฟจ.กบ. กฟ[illegible] สายงาน (ภ) [illegible] @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ .........–.........
ถูกแทนโดยแบบ ..............

ผู้เขียน ณธรรศ พุทธานุ
ผู้สำรวจ ........................
วิศวกร ณธรรศ พุทธานุ
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย 2/๐๓๓

ผู้ว่าการ.......................... 2 4 มิ.ย. 2565 (แทน)

เขียนเสร็จวันที่ 18 เม.ย. 65
แก้แบบวันที่ ........–........
วัดเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน ........–........

การประกอบคอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 22 kV และ 33 kV
โครงสร้างเสาต้นเข้าปลายสายสองข้าง
(สำหรับการติดตั้งเคเบิลอากาศ)

CROSSARM ASSEMBLY 22 kV AND 33 kV
DOUBLE DEAD-END STRUCTURE
(FOR SPACE AERIAL CABLE INSTALLATION)

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

แบบเลขที่ SA2-015/65002
แผ่นที่ 13 ของจำนวน 14 แผ่น

| | |
|---|---|
| การประกอบเลขที่<br>ASSEMBLY NO. | 2319<br>3213 |

| | แบบอ้างอิง<br>REFERENCE DRAWING | แบบเลขที่<br>DWG. NO. | การประกอบเลขที่<br>ASSEMBLY NO. |
|---|---|---|---|
| 1 | เหล็กรับสายล่อฟ้า สำหรับระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV<br>OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEMS | SA2–015/49015 | 2424<br>3201A |
| 2 | การติดตั้งสายล่อฟ้า สำหรับระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV<br>OVERHEAD GROUND WIRE INSTALLATION ON 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM | SA2–015/62007 | 2425<br>3423 |
| 3 | หลักเกณฑ์การใช้ลูกถ้วยแรงสูง ในระบบจำหน่าย 22 kV<br>RULES FOR H.V. INSULATOR APPLICATION IN 22 kV DISTRIBUTION LINE | SA2–015/54011 | 9502 |
| 4 | หลักเกณฑ์การใช้ลูกถ้วยแรงสูง ในระบบจำหน่าย 33 kV<br>RULES FOR H.V. INSULATOR APPLICATION IN 33 kV DISTRIBUTION LINE | SA2–015/54012 | 9506 |
| 5 | การประกอบแคล้มป์ และปรีฟอร์มเข้าปลายสาย สำหรับระบบจำหน่ายแรงสูง<br>DEADEND CLAMP AND PREFORMED DEADEND ASSEMBLY FOR H.T. LINES | SA1–015/22016 | 9556 |
| 6 | การผูกสายหุ้มฉนวนแรงสูงกับลูกถ้วย ด้วยอะลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน<br>H.V. INSULATED CONDUCTOR TIE, ON INSULATOR WITH COVER TIE WIRE | SA2–015/61009 | 9575 |

หมายเหตุ

1. ในกรณีขาดแคลนหลอดต่อสายชนิดไม่รับแรงดึง ให้ใช้ พีจี คอนเนคเตอร์ 2 อันแทนได้
2. การติดตั้งสายล่อฟ้าให้ดำเนินการดังนี้
   - I ที่เสาทุกต้น สายล่อฟ้าต่อกับลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 25 ตร.มม. (ที่ฝังในเสาคอนกรีต) ที่ยอดเสา
   - II ที่ทุกระยะ 200–500 ม. ให้ต่อลงดินด้วยการปักหลักดิน ทั้งนี้ค่าความต้านทานดินของการต่อลงดิน แต่ละจุดมีค่าไม่เกิน 5 โอห์ม สำหรับในพื้นที่ยากแก่การทำค่าความต้านทานดินให้มีค่าต่ำตามที่ต้องการได้ ยอมให้มีค่าไม่เกิน 25 โอห์ม

NOTE

1. IN CASE CONNECTOR SPLICE COMPRESSION TENSIONLESS TYPE ARE LACKING, PERMIT TO USE 2 PG CONNECTOR.
2. OVERHEAD GROUND WIRE (OHGW) GROUNDING
   - I AT EACH POLE, OHGW SHALL BE CONNECTED TO THE 25 mm² STEEL STRAND WIRE (WHICH IS BURIED IN CONCRETE POLE) AT THE TOP OF POLE.
   - II AT EACH 200–500 m INTERVAL, OHGW SHALL BE CONNECTED BY EARTH ELECTRODES. THE EARTH RESISTANCE SHALL NOT EXCEED 5 OHMS. BUT IN THE DIFFICULTY AREA, THE EARTH RESISTANCE SHALL NOT EXCEED 25 OHMS.

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ ..........–.......... <br>ถูกแทนโดยแบบ ............... |
| ผู้เขียน ....ณธรรศ พุทธาน....<br>ผู้สำรวจ ........................<br>วิศวกร ........................<br>หัวหน้าแผนก ........................<br>ผู้อำนวยการกอง ........................<br>ผู้อำนวยการฝ่าย ........................ | ผู้ว่าการ.............................24 มิ.ย. 2565 (แทน)<br>การประกอบคอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 22 kV และ 33 kV<br>โครงสร้างเสาต้นเข้าปลายสายสองข้าง<br>(สำหรับการติดตั้งเคเบิลอากาศ) | เขียนเสร็จวันที่ 18 เม.ย. 65<br>แก้แบบวันที่ ..........–..........<br>วัดเป็น ......มิลลิเมตร......<br>มาตราส่วน ..........–.......... |
| รองผู้ว่าการวิศวกรรม<br>–<br>................................ | CROSSARM ASSEMBLY 22 kV AND 33 kV<br>DOUBLE DEAD–END STRUCTURE<br>(FOR SPACE AERIAL CABLE INSTALLATION) | แบบเลขที่ SA2–015/65002<br>แผ่นที่ 14 ของจำนวน 14 แผ่น |